Resumen · Tema 8: Física cuántica

2º Bachillerato

Planck

$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ · $h = 6{,}63{\cdot}10^{-34}$ J s · 1 eV $= 1{,}6{\cdot}10^{-19}$ J.
Fotón de 500 nm: $3{,}98 \cdot 10^{-19}$ J $= 2{,}49$ eV.
Truco: $E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$.

Efecto fotoeléctrico

$hf = W_0 + E_{c,max}$ · $W_0 = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$
$E_{c,max} = eV_{fr}$
La energía depende de f, no de la intensidad. Más intensidad → más electrones.
$f < f_0$: no sale ninguno.
Gráfica E_c–f: recta de pendiente h, corta en f_0.
Ej.: $W_0 = 2$ eV, 400 nm: $E_c = 1{,}11$ eV, $\lambda_0 = 621$ nm.

Bohr

Niveles cuantizados: $hf = E_i - E_f$. Hidrógeno: $E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}$ eV.
Espectros de rayas.

De Broglie

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$
Electrón acelerado: $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$; 100 V → $1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m.
Objetos macroscópicos: λ despreciable.
Prueba: difracción de electrones; microscopio electrónico.

Heisenberg

$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ · $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$
Límite de la naturaleza, no de los aparatos → probabilidades y orbitales.